

# **Formalisation des Besoins avec SCRUM**

*Plateforme Web de Prise de Rendez-vous Médicaux en Ligne*

**Présenter par TCHIWA INNOCENT**

# 1. Les User Stories

Les user stories sont formulées selon le gabarit : « En tant que [rôle], je veux [fonctionnalité] afin de [bénéfice]. »  
Elles respectent les critères INVEST et sont organisées par acteur.

| ID    | Acteur          | User Story                                                            | Bénéfice                                        | Critères d'acceptation                                  |
|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| US-01 | Patient         | En tant que patient, je veux m'inscrire sur la plateforme             | Pour créer mon compte et accéder aux services   | Formulaire validé, email de confirmation envoyé         |
| US-02 | Médecin         | En tant que médecin, je veux m'inscrire en précisant ma spécialité    | Pour être référencé et recevoir des RDV         | Profil créé avec spécialité visible                     |
| US-03 | Patient/Médecin | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter via Google OAuth         | Pour simplifier l'authentification              | Connexion réussie via compte Google                     |
| US-04 | Patient/Médecin | En tant qu'utilisateur, je veux me connecter avec email/mot de passe  | Pour accéder à mon espace personnel             | Authentification sécurisée, redirection tableau de bord |
| US-05 | Médecin         | En tant que médecin, je veux créer et modifier mon profil             | Pour indiquer mes informations professionnelles | Profil mis à jour et visible aux patients               |
| US-06 | Médecin         | En tant que médecin, je veux gérer mes disponibilités horaires        | Pour indiquer mes créneaux libres               | Agenda mis à jour, créneaux visibles                    |
| US-07 | Patient         | En tant que patient, je veux rechercher un médecin par nom            | Pour trouver rapidement le praticien            | Liste filtrée par nom affichée                          |
| US-08 | Patient         | En tant que patient, je veux filtrer les médecins par spécialité      | Pour cibler le bon type de soins                | Résultats filtrés par spécialité                        |
| US-09 | Patient         | En tant que patient, je veux filtrer par disponibilité                | Pour voir les médecins disponibles              | Seuls les médecins disponibles affichés                 |
| US-10 | Patient         | En tant que patient, je veux consulter le profil complet d'un médecin | Pour m'informer avant de réserver               | Profil complet avec photo, horaires                     |
| US-11 | Patient         | En tant que patient, je veux réserver un rendez-vous                  | Pour planifier ma consultation                  | RDV enregistré, créneau bloqué                          |
| US-12 | Patient         | En tant que patient, je veux recevoir une confirmation par email      | Pour avoir un rappel de mon RDV                 | Email automatique envoyé après réservation              |
| US-13 | Patient         | En tant que patient, je veux modifier ou annuler mon RDV              | Pour adapter mon planning                       | RDV modifié/annulé, créneau libéré                      |
| US-14 | Admin           | En tant qu'admin, je veux gérer les comptes utilisateurs              | Pour maintenir la qualité de la plateforme      | CRUD utilisateurs opérationnel                          |
| US-15 | Admin           | En tant qu'admin, je veux consulter les statistiques                  | Pour suivre l'activité globale                  | Tableau de bord avec indicateurs clés                   |
| US-16 | Admin           | En tant qu'admin, je veux suspendre ou supprimer un compte            | Pour gérer les abus                             | Compte suspendu/supprimé, utilisateur notifié           |

## 2. Les Cas d'Utilisation (Use Cases)

Les cas d'utilisation décrivent, d'un point de vue fonctionnel, les échanges entre le système et ses acteurs externes. Chaque UC comprend : un sommaire d'identification, un scénario nominal, des enchaînements alternatifs et des enchaînements d'exception.

### UC-01 : Gestion des comptes utilisateurs

|                       |                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Inscription et connexion d'un utilisateur                                                                         |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet à un patient ou un médecin de créer un compte et de s'authentifier sur la plateforme. |
| <b>Acteurs</b>        | Patient (principal), Médecin (principal), Système Google OAuth (secondaire)                                       |
| <b>Préconditions</b>  | L'utilisateur n'est pas encore connecté. La plateforme est accessible.                                            |
| <b>Postconditions</b> | L'utilisateur est authentifié et redirigé vers son tableau de bord.                                               |

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>                                                  |
| 1. L'utilisateur accède à la page d'inscription.                         |
| 2. Il renseigne ses informations (nom, email, mot de passe, rôle).       |
| 3. Le système valide les données saisies.                                |
| 4. Le système crée le compte et envoie un email de confirmation.         |
| 5. L'utilisateur clique sur le lien de confirmation.                     |
| 6. Le compte est activé et l'utilisateur est redirigé vers la connexion. |

|                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements alternatifs — A1 : Connexion via Google OAuth</b> |
| Démarre au point 1 du scénario nominal.                            |
| L'utilisateur clique sur « Se connecter avec Google ».             |
| Le système redirige vers Google OAuth.                             |
| L'utilisateur autorise l'accès.                                    |
| Le système récupère les informations et crée/connecte le compte.   |

|                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements d'exception — E1 : Email déjà utilisé</b>       |
| Démarre au point 3 du scénario nominal.                          |
| Le système détecte un email déjà enregistré.                     |
| Le système affiche un message d'erreur et invite à se connecter. |

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements d'exception — E2 : Mot de passe erroné (3 tentatives)</b> |
| Démarre lors de la tentative de connexion.                                 |
| Le système détecte un mot de passe incorrect.                              |
| Après 3 tentatives, le compte est temporairement verrouillé.               |

## UC-02 : Gestion du profil médecin

| Titre          | Création et mise à jour du profil médecin                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé         | Ce cas d'utilisation permet à un médecin de compléter son profil professionnel et de définir ses créneaux de disponibilité. |
| Acteurs        | Médecin (principal)                                                                                                         |
| Préconditions  | Le médecin est authentifié sur la plateforme.                                                                               |
| Postconditions | Le profil est mis à jour et les créneaux sont visibles pour les patients.                                                   |

| Scénario nominal                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Le médecin accède à son tableau de bord.                                        |
| 2. Il sélectionne « Mon Profil ».                                                  |
| 3. Il renseigne/modifie ses informations (spécialité, adresse, photo, biographie). |
| 4. Il accède à la section « Disponibilités ».                                      |
| 5. Il définit ses créneaux horaires disponibles.                                   |
| 6. Le système enregistre les modifications et les rend visibles aux patients.      |

| Enchaînements d'exception — E1 : Créneau déjà réservé               |
|---------------------------------------------------------------------|
| Démarre au point 5 du scénario nominal.                             |
| Le médecin tente de supprimer un créneau déjà réservé.              |
| Le système affiche un avertissement.                                |
| Si confirmé, le RDV est annulé et le patient est notifié par email. |

## UC-03 : Recherche et filtrage de médecins

| Titre          | Recherche d'un médecin et consultation de son profil                                                      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé         | Ce cas d'utilisation permet à un patient de rechercher et filtrer les médecins selon différents critères. |
| Acteurs        | Patient (principal)                                                                                       |
| Préconditions  | Le patient est connecté. Des médecins sont enregistrés dans le système.                                   |
| Postconditions | Le patient visualise la liste filtrée et peut accéder à un profil détaillé.                               |

| Scénario nominal                                                       |
|------------------------------------------------------------------------|
| 1. Le patient accède à la page de recherche.                           |
| 2. Il saisit un nom de médecin ou sélectionne une spécialité.          |
| 3. Il applique un filtre de disponibilité (date souhaitée).            |
| 4. Le système affiche la liste des médecins correspondants.            |
| 5. Le patient clique sur un médecin pour consulter son profil.         |
| 6. Le système affiche le profil complet avec les créneaux disponibles. |

#### Enchaînements d'exception — E1 : Aucun résultat trouvé

Démarre au point 4 du scénario nominal.

Aucun médecin ne correspond aux critères de recherche.

Le système affiche « Aucun médecin trouvé » et propose de modifier les filtres.

## UC-04 : Réservation et gestion de rendez-vous

| Titre          | Réserver, modifier ou annuler un rendez-vous                                                               |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résumé         | Ce cas d'utilisation permet à un patient de prendre un RDV avec un médecin, et de le gérer ultérieurement. |
| Acteurs        | Patient (principal), Système de messagerie email (secondaire)                                              |
| Préconditions  | Le patient est connecté. Un médecin avec des créneaux disponibles est sélectionné.                         |
| Postconditions | Le RDV est enregistré. Un email de confirmation est envoyé au patient et au médecin.                       |

#### Scénario nominal

1. Le patient sélectionne un créneau disponible sur le profil du médecin.
2. Le système affiche un récapitulatif du rendez-vous.
3. Le patient confirme la réservation.
4. Le système enregistre le RDV et bloque le créneau dans l'agenda médecin.
5. Le système envoie un email de confirmation au patient et une notification au médecin.
6. Le RDV apparaît dans le tableau de bord du patient.

#### Enchaînements alternatifs — A1 : Modification d'un RDV

Le patient accède à la liste de ses rendez-vous.

Il sélectionne un RDV et clique sur « Modifier ».

Il choisit un nouveau créneau disponible.

Le système met à jour le RDV et envoie un email de confirmation.

#### Enchaînements d'exception — E1 : Créneau plus disponible

Démarre au point 3 du scénario nominal.

Le créneau vient d'être pris par un autre patient.

Le système affiche un message d'erreur et propose d'autres créneaux disponibles.

## UC-05 : Administration de la plateforme

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titre</b>          | Gestion des utilisateurs et supervision de la plateforme                                                              |
| <b>Résumé</b>         | Ce cas d'utilisation permet à l'administrateur de gérer les comptes utilisateurs et de superviser l'activité globale. |
| <b>Acteurs</b>        | Administrateur (principal)                                                                                            |
| <b>Préconditions</b>  | L'administrateur est authentifié avec des droits d'accès complets.                                                    |
| <b>Postconditions</b> | Les modifications apportées sont enregistrées et prennent effet immédiatement.                                        |

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Scénario nominal</b>                                                         |
| 1. L'administrateur accède au tableau de bord d'administration.                 |
| 2. Il consulte la liste des utilisateurs (patients et médecins).                |
| 3. Il peut rechercher un utilisateur par nom ou email.                          |
| 4. Il peut modifier, suspendre ou supprimer un compte.                          |
| 5. Il consulte les statistiques globales (nombre de RDV, taux d'occupation...). |
| 6. Le système enregistre toutes les actions dans un journal d'activité.         |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Enchaînements d'exception — E1 : Suppression avec RDV actifs</b> |
| Démarre au point 4 du scénario nominal.                             |
| L'administrateur tente de supprimer un compte ayant des RDV futurs. |
| Le système liste les RDV concernés et demande confirmation.         |
| Si confirmé, les RDV sont annulés et les patients sont notifiés.    |

### 3. Le Product Backlog

Le product backlog constitue le référentiel évolutif de toutes les fonctionnalités à développer, hiérarchisées selon leur valeur métier. Les priorités suivent la méthode MoSCoW. Les colonnes Risque, Valeur et Effort sont évaluées de 1 (faible) à 5 (élevé).

|                                         | Niveau 1 de granularité            | Niveau 2 de granularité              | Priorité | Risque | Valeur | Effort |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| Stories affinées, mieux analysées       |                                    |                                      |          |        |        |        |
| Stories affinées, mieux analysées       | UC-01 : Gestion des comptes        | S'inscrire en tant que patient       | M        | 2      | 5      | 3      |
|                                         |                                    | S'inscrire en tant que médecin       | M        | 2      | 5      | 3      |
|                                         |                                    | Se connecter avec email/mot de passe | M        | 1      | 5      | 2      |
|                                         |                                    | Se connecter via Google OAuth        | S        | 2      | 4      | 3      |
|                                         | UC-02 : Gestion du profil médecin  | Créer / modifier son profil médecin  | M        | 2      | 5      | 3      |
|                                         |                                    | Gérer ses disponibilités horaires    | M        | 3      | 5      | 4      |
|                                         | UC-03 : Recherche et filtrage      | Rechercher un médecin par nom        | M        | 1      | 5      | 2      |
|                                         |                                    | Filtrer par spécialité               | M        | 1      | 5      | 2      |
|                                         |                                    | Filtrer par disponibilité            | M        | 2      | 5      | 3      |
|                                         |                                    | Consulter le profil d'un médecin     | M        | 1      | 4      | 2      |
| Stories de haut niveau, moins analysées |                                    |                                      |          |        |        |        |
| Stories de haut niveau, moins analysées | UC-04 : Réservation de rendez-vous | Réserver un rendez-vous              | M        | 3      | 5      | 4      |
|                                         |                                    | Recevoir confirmation par email      | M        | 2      | 5      | 3      |
|                                         |                                    | Modifier / annuler un rendez-vous    | S        | 2      | 4      | 3      |
|                                         | UC-05 : Administration             | Gérer les utilisateurs (CRUD)        | M        | 2      | 4      | 3      |
|                                         |                                    | Consulter les statistiques globales  | S        | 2      | 3      | 3      |
|                                         |                                    | Suspendre / supprimer un compte      | C        | 2      | 3      | 2      |

Légende priorité : M = Must Have (indispensable) | S = Should Have (important) | C = Could Have (optionnel)

Risque & Effort : 1 = faible | 2 = moyen | 3 = élevé    Valeur : 3 = standard | 4 = importante | 5 = critique

## 4. Planification en 4 Sprints

Le projet est découpé en 4 sprints de 2 semaines (durée totale : 8 semaines). Chaque sprint se conclut par une livraison fonctionnelle présentée au client pour validation et feedback.

| Sprint 1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectif du sprint | Mise en place de l'infrastructure et gestion des comptes utilisateurs.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| User Stories       | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-01 : Inscription patient</li><li>• US-02 : Inscription médecin</li><li>• US-03 : Connexion Google OAuth</li><li>• US-04 : Connexion email/mot de passe</li><li>• US-05 : Création et modification du profil médecin</li><li>• US-06 : Gestion des disponibilités horaires</li></ul> |
| Résultat attendu   | Module d'authentification complet et opérationnel. Les patients et médecins peuvent s'inscrire, se connecter et gérer leur profil.                                                                                                                                                                                             |

| Sprint 2           |                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectif du sprint | Développement du moteur de recherche et de navigation des médecins.                                                                                                                                                                   |
| User Stories       | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-07 : Recherche d'un médecin par nom</li><li>• US-08 : Filtrage par spécialité</li><li>• US-09 : Filtrage par disponibilité</li><li>• US-10 : Consultation du profil d'un médecin</li></ul> |
| Résultat attendu   | Les fonctionnalités de recherche et de filtrage sont opérationnelles. Un patient peut trouver et consulter le profil d'un médecin.                                                                                                    |

| Sprint 3           |                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectif du sprint | Développement du module de réservation et de gestion des rendez-vous.                                                                                                                               |
| User Stories       | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-11 : Réservation d'un rendez-vous</li><li>• US-12 : Envoi d'email de confirmation</li><li>• US-13 : Modification / annulation d'un rendez-vous</li></ul> |
| Résultat attendu   | Le cœur fonctionnel est livré : les patients peuvent réserver, modifier et annuler leurs rendez-vous avec confirmation automatique par email.                                                       |

| Sprint 4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objectif du sprint | Développement du tableau de bord administrateur et finalisation du projet.                                                                                                                                                                                                                |
| User Stories       | <ul style="list-style-type: none"><li>• US-14 : Gestion des utilisateurs (CRUD)</li><li>• US-15 : Consultation des statistiques</li><li>• US-16 : Suspension / suppression de comptes</li><li>• Tests d'intégration et recette finale</li><li>• Déploiement et livraison finale</li></ul> |



**Résultat attendu**

La plateforme est complète et déployée. L'administrateur dispose de tous les outils de supervision. La recette finale est effectuée avec le client.

## 5. Contrat au Forfait Agile (CFA)

Le Contrat au Forfait Agile (CFA) se distingue du contrat classique en maintenant un budget et un délai fixes, mais en permettant des ajustements du périmètre fonctionnel en cours de projet. L'objectif est de collaborer pour livrer le produit le plus utile dans le délai imparti.

| Contrat au Forfait Agile (CFA) |                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du projet                  | Plateforme Web de Prise de Rendez-vous Médicaux en Ligne                                            |
| Client                         | Centre de santé / Établissement médical                                                             |
| Fournisseur                    | Équipe de développement                                                                             |
| Durée totale estimée           | 4 sprints de 2 semaines (8 semaines)                                                                |
| Technologie                    | HTML/CSS/JS/Bootstrap — PHP — MySQL                                                                 |
| Livraison                      | Livrable fonctionnel à la fin de chaque sprint                                                      |
| Périmètre initial              | Défini par le Product Backlog validé par le client                                                  |
| Ajustements autorisés          | Tout ajout doit être compensé par un retrait équivalent en effort                                   |
| Droit d'arrêt                  | Le client peut arrêter le contrat à la fin de chaque sprint (indemnité calculée sur le temps passé) |
| Rôles SCRUM                    | Product Owner : Représentant client   Scrum Master : Chef de projet   Équipe : Développeurs         |
| Annexe                         | Product Backlog complet joint au présent contrat                                                    |

Spécificités du CFA :

- Le client reçoit un livrable partiel fonctionnel à la fin de chaque sprint.
- Le client peut arrêter le contrat à la fin de chaque sprint (indemnité calculée sur le temps passé).
- Le client définit et révisé les priorités du backlog en début de sprint.
- Tout ajout de fonctionnalité doit être compensé par un retrait équivalent en effort.
- Le Product Backlog complet est annexé au contrat et constitue la référence fonctionnelle.

| Pour le Client    | Pour le Fournisseur |
|-------------------|---------------------|
| Signature : _____ | Signature : _____   |
| Date : _____      | Date : _____        |